

به نام خدا
سیستم‌های کنترل خطی
تمرین سری چهارم
۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱



تاریخ بارگذاری: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

تاریخ تحویل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

دستیاران آموزشی مسئول: نگار شمائی (negar.shamaei83@gmail.com)

سید سینا علیزاده طباطبائی (ssa.tabatabai@gmail.com)

دستیاران آموزشی قسمت شبیه سازی: سامیار روزبهانی (samyar.rouzbahani@gmail.com)

حامد گل کار (h5.golkar@gmail.com)

خواهشمند است جهت تحویل تمرین به نکات زیر توجه داشته باشید:

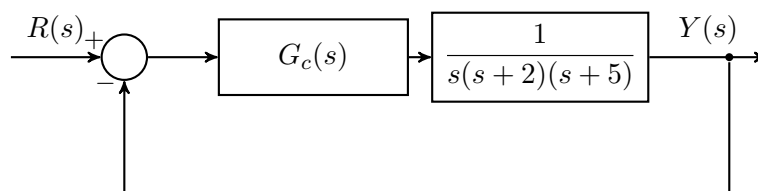
۱. دانشجویان می‌توانند سوالات خود را پیرامون تمرین، با دستیار آموزشی مسئول از طریق راه‌های ارتباطی مطرح کنند.

۲. پاسخ‌های خود را، تا موعد ذکر شده به صورت یک فایل PDF یکپارچه، در سامانه ایلرن بارگذاری نمایید.

۳. در صورتی که در سوالات، شبیه‌سازی از شما خواسته شده بود، صرفاً نتایج را در فایل PDF بیاورید و کدها را به صورت Zip ارسال نمایید.

سوال ۱

یک سیستم کنترلی در شکل زیر نشان داده شده است. مکان ریشه‌ها را به ازای $G_c(s)$ های زیر رسم کنید.



(a) $G_c(s) = K(s + 3)$

(b) $G_c(s) = \frac{K(s + 1)(s + 4)}{s + 10}$

سوال ۲

در یک سیستم کنترلی با فیدبک واحد منفی، تابع تبدیل مسیر مستقیم به صورت زیر است:

$$G(s) = \frac{K(s+10)(s+20)}{(s+30)(s^2-20s+200)}$$

موارد زیر را انجام دهید:

۱. مکان ریشه‌ها را رسم کنید (توضیح تمامی مراحل رسم الزامی است).
۲. محدوده بهره (K) را که سیستم را پایدار می‌کند، بیابید.
۳. مقدار K را که نسبت میرایی (ζ) برابر با 0.707 برای قطب‌های غالب حلقه بسته سیستم ایجاد می‌کند، بیابید (در این بخش می‌توانید از MATLAB استفاده کنید).
۴. مقدار K را که قطب‌های غالب حلقه بسته با میرایی بحرانی ایجاد می‌کند، بیابید.
۵. پاسخ پله سیستم را برای K دلخواه پایدار، پیش‌بینی کنید (با توجه به محل قطب‌های حلقه بسته توضیح دهید پاسخ نوسانی، پایدار، یا واگرا خواهد بود و حدود زمان-پاسخ را تشریح کنید).

سوال ۳

سیستم‌های زیر با فیدبک منفی تک‌حلقه‌ای دارای توابع انتقال حلقه داده‌شده هستند. برای هر سیستم موارد زیر را انجام دهید:

۱. مکان ریشه‌ها را رسم کنید.
۲. بازه K که در آن سیستم پایدار است را بیابید.
۳. بهره K را زمانی که ریشه‌ها بر روی محور $j\omega$ قرار دارند، تعیین کنید و محل این ریشه‌ها را مشخص کنید. (توضیح تمامی مراحل الزامی است).

(a)

$$L_a(s) = G_c(s)G(s) = \frac{K(s+2)^2}{s(s^2+1)(s+8)}$$

(b)

$$L_b(s) = \frac{K(s+2)(s+1)}{(s-2)(s-1)}$$

سوال ۴

موتور DC یکی از مبدل های مهم انرژی الکتریکی به مکانیکی می باشد که عموماً در طراحی سیستم های دقیق که تحت سرعت تنظیم شده کار میکنند، کاربرد دارند. این موتور ها میتوانند حرکت ظریف و کاملاً کنترل شده ای را تولید نمایند. تابع تبدیل آن میتواند با تقریب خوبی $G(s) = \frac{1.3}{1.5s+1}$ باشد. با این موتور در آزمایشگاه درس سیستم های کنترل خطی بیشتر آشنا میشوید. اگر تاخیر راه اندازی این دستگاه ۲ ثانیه باشد، تابع تبدیل توصیف کننده رفتار موتور را (با استفاده از تقریب پاده) به گونه ای بیابید که دو قطب و یک صفر داشته باشد. اگر این موتور همراه کنترل کننده تناسبی K در یک حلقه با فیدبک واحد منفی قرار داشته باشد محدوده بهره را برای پایداری موتور مشخص کنید.

برای آشنایی با تقریب پاده به [این لینک](#) مراجعه کنید.

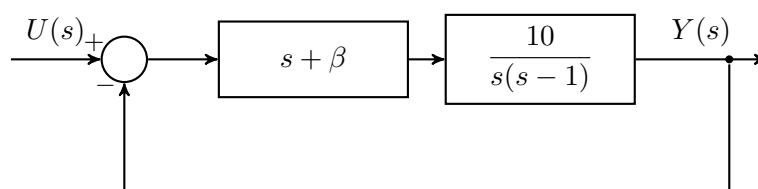
سوال ۵

در سیستمی با فیدبک واحد منفی، تابع تبدیل حلقه باز به صورت زیر داده شده است:

$$G(s) = \frac{10}{s(s-1)}$$

کنترل کننده تناسبی - مشتق گیر به صورت زیر در مسیر پیشخور به سیستم اضافه می شود:

$$C(s) = s + \beta, \quad \beta \in \mathbb{R}$$

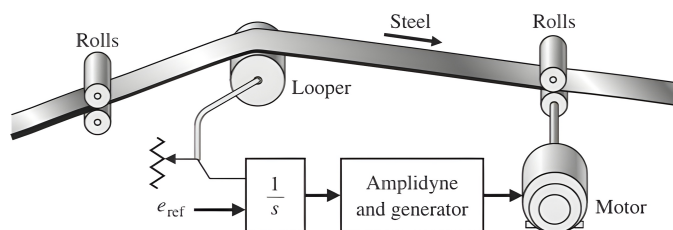


موارد زیر را انجام دهید:

۱. تابع تبدیل حلقه بسته سیستم جبران شده را به دست آورید.

۲. مکان هندسی را براساس β ترسیم کنید.

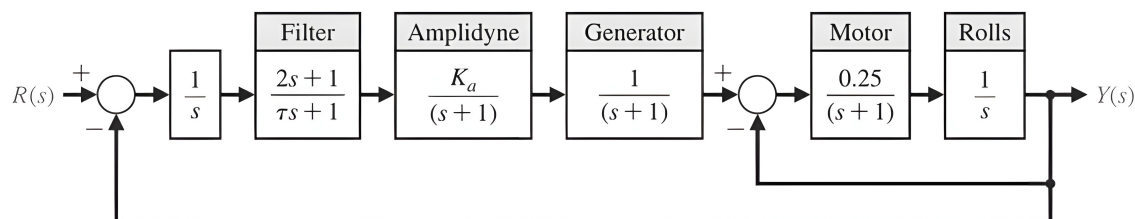
در یک سیستم کنترل که برای حفظ کشش ثابت در نوار فولادی در خط نورد گرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بخشی به نام لوپر به کار می‌رود. شماتیک یک سیستم نمونه در شکل زیر نشان داده شده است.



لوپر در نورد گرم

لوپر بازویی به طول حدود 0.7 تا 1 متر است که در انتهای آن یک غلتک قرار دارد. این بازو توسط یک موتور بالا آمده و به نوار فولادی فشار داده می‌شود. سرعت عبور نوار از زیر این بازو حدود 10 تا 12 متر بر ثانیه است. ولتاژی متناسب با موقعیت بازو اندازه‌گیری شده و با ولتاژ مرجع مقایسه می‌شود. سپس این اختلاف ولتاژ انتگرال‌گیری می‌شود. فرض بر این است که تغییر در موقعیت بازو متناسب با تغییر در کشش نوار فولادی است. ثابت زمانی فیلتر τ در مقایسه با سایر ثابت‌های زمانی سیستم قابل صرف‌نظر کردن است. موارد زیر را انجام دهید:

۱. مکان ریشه‌های سیستم کنترل را برای بازه $0 \leq K_a \leq \infty$ رسم کنید.
۲. مقدار بهره K_a را بیابید که باعث شود ریشه‌های سیستم حلقه بسته دارای نسبت میرایی $\zeta = 0.707$ یا بیشتر باشند.
۳. تأثیر افزایش ثابت زمانی τ را از مقدار ناچیز تا مقادیر قابل توجه بر رفتار سیستم توضیح دهید.



سیستم کنترلی نورد فولاد

سیستمی با تابع تبدیل حلقه‌باز زیر را در نظر بگیرید:

$$G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+5)(s+8)}$$

الف) با استفاده از دستور rlocus مکان هندسی ریشه‌های تابع تبدیل فوق را رسم کرده و توضیح دهید که قطب‌ها از چه نقاطی شروع می‌کنند و مسیر کلی حرکت آن‌ها چگونه است.

ب) به‌صورت جداگانه یک صفر در هر یک از مکان‌های زیر به تابع تبدیل حلقه‌باز اضافه کنید و در هر حالت با استفاده از rlocus مکان هندسی ریشه‌های جدید را رسم کرده و به‌طور خلاصه توضیح دهید که چه تغییری در مسیر قطب‌ها ایجاد می‌شود:

$$s = -1, s = -3, s = -6, s = -11, s = -20, s = 2$$

ج) برای دو حالت زیر، علاوه بر صفر قبلی، یک صفر دیگر نیز در نقطه‌ی $s = -1$ به تابع تبدیل حلقه‌باز اضافه کنید:

حالت اول: صفر در $s = 2$

حالت دوم: صفر در $s = -20$

در هر دو حالت Root Locus را رسم کرده و به‌طور کیفی توضیح دهید که اضافه شدن هم‌زمان این صفرها چه اثری بر مسیر قطب‌های غالب و رفتار گذرای سیستم دارد و تفاوت دو حالت را توجیه کنید.

د) همین تحلیل را یک‌بار دیگر برای سیستمی با تابع تبدیل حلقه‌باز $G(s) = \frac{1}{(s-2)(s+5)(s+8)}$ انجام دهید؛ به این صورت که ابتدا مکان هندسی ریشه‌های این سیستم را رسم کنید، سپس به‌صورت جداگانه یک صفر در $s = -0.5$ و یک صفر در $s = -10$ و $s = -12$ اضافه کرده و به‌طور خلاصه توضیح دهید که صفر نزدیک ($s = -0.5$) و صفرهای دورتر ($s = -10, s = -12$) چه تفاوتی در شکل Root Locus و رفتار گذرای سیستم ایجاد می‌کنند.

تابع تبدیل حلقه‌باز زیر را در نظر بگیرید:

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{(s+5)(s-2)(s+4)}$$

الف) با استفاده از دستور rlocus مکان هندسی ریشه‌های این سیستم را رسم کنید و به‌صورت کیفی توضیح دهید که هر یک از قطب‌ها از چه نقاطی شروع می‌کنند و مسیر کلی حرکت آن‌ها چگونه است. با نگاه به نمودار، به‌طور تقریبی بیان کنید که برای چه ناحیه‌ای از مقادیر K سیستم حلقه‌بسته پایدار و برای چه ناحیه‌ای ناپایدار به نظر می‌رسد.

ب) ابتدا درباره‌ی دستور sgrid در متلب جست‌وجو کنید و به‌طور خلاصه توضیح دهید که این دستور چه کاری انجام می‌دهد و چه نوع خطوطی را روی نمودار Root Locus رسم می‌کند. سپس مراحل زیر را انجام دهید:

۱. با استفاده از sgrid، نقطه‌ای از Root Locus را پیدا کنید که بهره‌ی K در آن منجر به فراجش تقریباً برابر با 20% می‌شود. به‌صورت کیفی توضیح دهید که چگونه این نقطه با خطوط نسبت میرایی رسم‌شده توسط sgrid قابل توجیه است

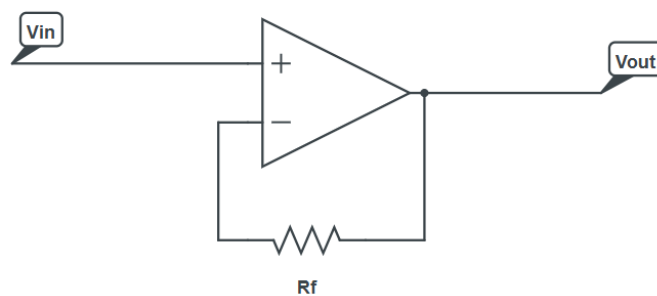
۲. با استفاده از رابطه‌ی میان فراجش و نسبت میرایی، مقدار نسبت میرایی متناظر با فراجش 20% را محاسبه کنید. سپس با استفاده از رابطه‌ی $\zeta = \cos(\theta)$ زاویه‌ی متناظر با این نسبت میرایی را به‌دست آورید. (θ زاویه‌ی قطب مختلط نسبت به محور حقیقی است.)

۳. بررسی کنید که آیا مقدار ζ و زاویه‌ی متناظر محاسبه‌شده در بخش قبل، با نسبت میرایی و زاویه‌ی قطب‌هایی که بر روی خطوط sgrid در نمودار Root Locus مشاهده می‌کنید سازگار است یا خیر. نتیجه را توضیح دهید.

در این تمرین قصد داریم با مفاهیم عملی کنترل در مدارهای الکترونیکی آشنا شویم. به این منظور با یک آپ‌امپ غیر ایده‌آل یک سیستم فیدبک پیاده‌سازی می‌کنیم. دلیل استفاده از سیستم فیدبک، خطی‌سازی بهتر مدار است، زیرا آپ‌امپ تنها به راحتی از حالت خطی خود خارج می‌شود. آپ‌امپ‌ها به دلیل خازن‌های پارازیتیک و خازن‌های جبران‌سازی که به مدار آنها اضافه می‌شود دارای قطب و صفرهایی می‌شوند. در این تمرین فرض می‌کنیم ارتباط خروجی و ورودی آپ‌امپ تنها و بدون فیدبک به صورت زیر است:

$$\frac{V_o}{V_{in+} - V_{in-}}(s) = -10^5 \frac{1}{(s+1)(s+10^3)(s+10^5)}$$

مدار آپ‌امپ همراه با فیدبک به صورت زیر است. همچنین مقاومت موجود در حلقه فیدبک با یک بلاک گین $1/R_f$ مدل می‌شود.



آپ‌امپ دارای فیدبک

- آ. بلاک دیاگرام سیستم فیدبک را در سیمولینک پیاده‌سازی کنید.
- ب. حال با دستور rlocus مکان ریشه سیستم را رسم کنید. (دقت کنید که با توجه به پلاریته آپ‌امپ نیاز به مکان ریشه منفی یا مثبت دارید؟).
- ج. نحوه حرکت هر قطب را شرح دهید.
- د. مشخص کنید که در چه مقدار R_f سیستم ناپایدار خواهد شد. در این حالت، پاسخ پله سیستم را در سیمولینک شبیه‌سازی کنید.
- ه. در سیمولینک مقدار مقاومت فیدبک را طوری تغییر دهید که سیستم پایدار، پایدار بحرانی و ناپایدار شود و پاسخ پله آن را مشاهده کنید.
- و. همان‌طور که می‌دانید در سیستم‌های الکترونیکی، تا جای ممکن از وجود فراجشش دوری می‌کنیم. مشخص کنید در چه مقاومتی سیستم هم بدون فراجشش باقی مانده و هم بیشترین سرعت ممکن را دارد. پاسخ پله سیستم را در این حالت شبیه‌سازی کرده و سرعت سیستم را با حالات قسمت‌های قبلی مقایسه کنید.